2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $A=\{x \mid x^2=1\}$，$B=\{x \mid x^2-2x-3=0\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{1\}$
C. $\varnothing$　　D. $\{-1\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2=1$ 得 $x=1$ 或 $x=-1$，所以 $A=\{-1,1\}$. 因式分解
$x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$，得 $B=\{-1,3\}$. 因而
$A \cap B=\{-1\}$，对应选项 D.

2. 椭圆 $x^2+4y^2=1$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
将椭圆方程化为标准形式
$\frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=1$. 因此半长轴
$a=1$，半短轴 $b=\frac{1}{2}$，焦半距
$c=\sqrt{a^2-b^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率
$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，对应选项 A.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $a_2=1$，$a_3=3$，$S_4=$（ ）

A. 12　　B. 10　　C. 8　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_3-a_2=3-1$ 得 $d=2$，从而
$a_1=a_2-d=-1$. 因此
$S_4=a_1+a_2+a_3+a_4=-1+1+3+5=8$，对应选项 C.

4. 下列函数中，反函数是其自身的函数为（ ）

A. $f(x)=x^2$（$x\in[0,+\infty)$）
B. $f(x)=x^3$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
C. $f(x)=e^x$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
D. $f(x)=\frac{1}{x}$（$x\in(0,+\infty)$）

【答案】**D**

【解析】
逐项求反函数. 选项 A 的反函数为 $y=\sqrt{x}$，不等于原函数；选项 B 的反函数为 $y=\sqrt[3]{x}$，不等于原函数；选项 C 的反函数为 $y=\ln x$，定义域也不同；选项 D 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(f(x))=\frac{1}{\frac{1}{x}}=x$，故其反函数就是自身，对应选项 D.

5. 若圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 的圆心到直线 $x-y+a=0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 a 的值为（ ）

A. -2 或 2
B. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$
C. 2 或 0
D. -2 或 0

【答案】**C**

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$，所以圆心为 $O(1,2)$. 圆心到直线 $x-y+a=0$ 的距离为

$$\frac{|1-2+a|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{|a-1|}{\sqrt{2}}$$

由题意 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $|a-1|=1$，所以 $a=0$ 或 $a=2$，对应选项 C.

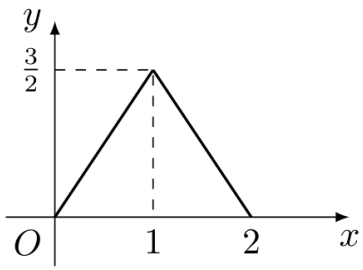
6. 设 l，m，n 均为直线，其中 m，n 在平面 α 内，“$l\perp\alpha$”是“$l\perp m$ 且 $l\perp n$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则 l 垂直于平面 α 内的直线，因而 $l\perp m$ 且 $l\perp n$，所以“$l\perp\alpha$”是该结论的充分条件.
它不是必要条件. 例如取 $\alpha:z=0$，取平面内的直线 $m:y=0$、$n:y=1$，再取平面内的直线 $l:x=0$. 直线 l 分别与 m，n 垂直，但 $l\subset\alpha$，所以 l 不垂直于 α. 因此对应选项 A.

7. 图中的图象所表示的函数的解析式为（ ）



A. $y=\frac{3}{2}|x-1|$（$0\le x\le 2$）
B. $y=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}|x-1|$（$0\le x\le 2$）
C. $y=\frac{3}{2}-|x-1|$（$0\le x\le 2$）
D. $y=1-|x-1|$（$0\le x\le 2$）

【答案】**B**

【解析】
从图象可读出折线经过 $(0,0)$、$\left(1,\frac{3}{2}\right)$、$(2,0)$. 当 $0\le x\leqslant 1$ 时，直线斜率为 $\frac{3}{2}$，函数为 $y=\frac{3}{2}x$；当 $1\le x\leqslant 2$ 时，函数为 $y=\frac{3}{2}(2-x)$. 将两段合写为 $y=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}|x-1|$，定义域为 $0\le x\leqslant 2$，对应选项 B.

8. 设 $a>1$，且 $m=\log_a(a^2+1)$，$n=\log_a(a-1)$，$p=\log_a(2a)$，则 m，n，p 的大小关系为（ ）

A. $n>m>p$
B. $m>p>n$
C. $m>n>p$
D. $p>m>n$

【答案】**B**

【解析】
因为 $a>1$，对数函数 $\log_a x$ 在正数范围内单调递增. 又 $a^2+1-2a=(a-1)^2>0$，所以 $a^2+1>2a$，从而 $m>p$. 同时 $2a>a-1>0$，所以 $p>n$. 因而 $m>p>n$，对应选项 B.

9. 如果点 P 在平面区域 $\begin{cases}2x-y+2\ge 0,\\ x+y-2\le 0,\\ 2y-1\ge 0\end{cases}$ 上，点 Q 在曲线 $x^2+(y+2)^2=1$ 上，那么 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{3}{2}$
B. $\frac{4}{\sqrt{5}}-1$
C. $2\sqrt{2}-1$
D. $\sqrt{2}-1$

【答案】**A**

【解析】

曲线 $x^2+(y+2)^2=1$ 的圆心为 $O(0,-2)$，半径为 1. 对任意满足条件的 $P(x,y)$，由 $y\geq\frac{1}{2}$ 得

$$|PO|=\sqrt{x^2+(y+2)^2}\geq y+2\geq\frac{5}{2}$$

由三角不等式，任意圆上点 Q 满足 $|PQ|\geq\big||PO|-|OQ|\big|\geq\frac{5}{2}-1=\frac{3}{2}$.

点 $P=\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 满足三个不等式，点 $Q=(0,-1)$ 在该圆上，且 $|PQ|=\frac{3}{2}$. 所以最小值为 $\frac{3}{2}$，对应选项 A.

10. 把边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折成直二面角，折成直二面角后，在 A，B，C，D 四点所在的球面上，B 与 D 两点之间的球面距离为（ ）

A. $\sqrt{2}\pi$　　B. π

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】

折叠后取坐标系，使折痕 AC 为 x 轴，并令两个互相垂直的平面分别为 $z=0$ 与 $y=0$. 因为 $|AC|=\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$，可取 $A=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$B=(1,1,0)$，$D=(1,0,1)$.

点 $O=(1,0,0)$ 到四点的距离均为 1，故这四点所在球面的球心为 O，半径为 $R=1$. 又 $\overrightarrow{OB}=(0,1,0)$、$\overrightarrow{OD}=(0,0,1)$，所以 $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OD}=0$，中心角 $\angle BOD=\frac{\pi}{2}$.

球面距离等于半径乘中心角，故 $s=R\angle BOD=\frac{\pi}{2}$，对应选项 C.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数，T 是它的一个正周期. 若将方程 $f(x)=0$ 在闭区间 $[-T,T]$ 上的根的个数记为 n，则 n 可能为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 3　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
因为 f 是奇函数，$f(0)=0$. 又 T 是正周期，所以
$f(-T)=f(0)=0$、$f(T)=f(0)=0$. 另外由周期性和奇性，

$$f\left(\frac{T}{2}\right)=f\left(-\frac{T}{2}+T\right)=f\left(-\frac{T}{2}\right)=-f\left(\frac{T}{2}\right)$$

故 $f\left(\frac{T}{2}\right)=0$，同理 $f\left(-\frac{T}{2}\right)=0$. 因而
$-T$，$-\frac{T}{2}$，0，$\frac{T}{2}$，T 都是闭区间 $[-T,T]$ 内的根，根的个数至少为
5. 例如 $f(x)=\sin\frac{2\pi x}{T}$ 是奇函数且以 T 为正周期，在该区间内恰有这五个根，
所以 n 可能为 5，对应选项 D.

填空题

12. 已知 $(1-x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $(a_0+a_2+a_4)(a_1+a_3+a_5)$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-256

【解析】
令 $P(x)=(1-x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$. 取
$x=1$ 和 $x=-1$，得
$P(1)=a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$，以及
$P(-1)=a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5=32$. 因而
$a_0+a_2+a_4=\frac{P(1)+P(-1)}{2}=16$，$a_1+a_3+a_5=\frac{P(1)-P(-1)}{2}=-16$.
所求值为 $16\times(-16)=-256$.

13. 在四面体 $O-ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{OC}=\mathbf{c}$，$D$ 为 BC 的中点，E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{OE}=$ underline{hspace{2.5em}}.（用 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 表示）

【答案】$-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{3}{4}\mathbf{b}+\frac{1}{4}\mathbf{c}$

【解析】
以 O 为原点，用位置向量表示各点. 由 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$ 和
$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，得 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$，而
$\overrightarrow{OC}=\mathbf{c}$. 因为 D 是 BC 的中点，

$$\overrightarrow{OD}=\frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}=\frac{1}{2}\mathbf{b}+\frac{1}{2}\mathbf{c}$$

又因为 E 是 AD 的中点，

$$\overrightarrow{OE}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}}{2}=\frac{1}{2}\left(\mathbf{b}-\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\frac{1}{2}\mathbf{c}\right)=-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{3}{4}\mathbf{b}+\frac{1}{4}\mathbf{c}$$

14. 在正方体上任意选择两条棱，则这两条棱相互平行的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{11}$

【解析】

正方体有 12 条棱，任意选择两条棱的总数为

$C_{12}^2=66$. 正方体的棱按方向分为三组，每组有四条互相平行的棱，

所以相互平行的棱对共有

$3C_4^2=18$ 对. 因此所求概率为

$$\frac{18}{66}=\frac{3}{11}$$

15. 函数 $f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象为 C，如下结论中正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

1. (1) 图象 C 关于直线 $x=\frac{11\pi}{12}$ 对称；
2. (2) 图象 C 关于点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$ 对称；
3. (3) 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right)$ 内是增函数；
4. (4) 由 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度可以得到图象 C.

【答案】①②③

【解析】

对结论 1，正弦函数的对称轴满足

$2x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即

$x=\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$. 取 $k=1$ 得

$x=\frac{11\pi}{12}$，所以结论 1 正确.

对结论 2，图象的中心对称点的横坐标满足

$2x-\frac{\pi}{3}=k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$. 取

$x=\frac{2\pi}{3}$ 时 $k=1$，且对于任意 h，

$$f\left(\frac{2\pi}{3}+h\right)+f\left(\frac{2\pi}{3}-h\right)=0$$

所以结论 2 正确.

对结论 3，当 $x\in\left(-\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right)$ 时，

$2x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，从而

$f'(x)=6\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)>0$，所以结论 3 正确.

将 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后得到

$y=3\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$，而不是

$y=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 实际上应向右平移 $\frac{\pi}{6}$，所以结论 4 错误.

故正确结论的编号为 1，2，3.

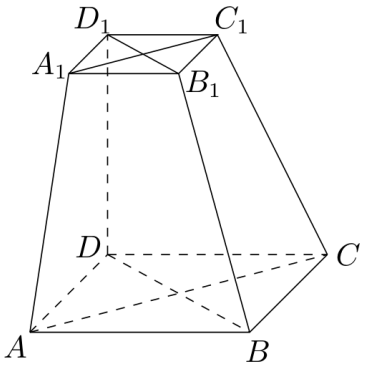
解答题

16. 解不等式：$(|3x-1|-1)(\sin x-2)>0$.

【解析】
$\sin x \leq 1$，所以 $\sin x - 2 < 0$. 因而原不等式等价于 $|3x-1|-1<0$，即 $|3x-1|<1$. 所以 $-1<3x-1<1$，解得 $0<x<\frac{2}{3}$. 故原不等式的解集为 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$.

17. 如图，在六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方形，$DD_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$，$DD_1=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 F 是抛物线 $G: x^2=4y$ 的焦点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 在医学生物学试验中，经常以果蝇作为试验对象，一个关有 6 只果蝇的笼子里，不慎混入了两只苍蝇（此时笼内共有 8 只蝇子：6 只果蝇和 2 只苍蝇），只好把笼子打开一个小孔，让蝇子一只一只地往外飞，直到两只苍蝇都飞出，再关闭小孔.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=-\cos^2 x-4t\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+4t^3+t^2-3t+4$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $|t|\leq 1$. 将 $f(x)$ 的最小值记为 $g(t)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金，数目为 a_1；以后每年交纳的数目均比上一年增加 d（$d>0$）. 因此，历年所交纳的储备金数目 a_1，a_2，… 是一个公差为 d 的等差数列. 与此同时，国家给予优惠的计息政策，不仅采用固定利率，而且计算复利. 这就是说，如果固定年利率为 r（$r>0$），那么，在第 n 年末，第一年所交纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$；第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}$，…. 以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

1. (1)

【解析】
1. （1）